Evtec Plus

Inteligência Artificial e Programação para Engenharia - Experiência Prática 3

E(

Evandro Marcos Simões dos Anjos CRUZ_EAD_Engenharia Mecânica (Bacharelado)_2A_20262

Tipo de Sensor e Finalidade

- Sensor de temperatura térmico da maquina
- Acelerômetro industrial de vibrações mecânicas.
- Tacômetro ou sensor de velocidade rotacional.
- Transdutor de torque de esforço mecânico no eixo.

Volume de Coleta (amostras por hora)

- 60
- 600
- 60
- 60

Unidade de Medida (ex: °C, Hz, bar)

- °C
- mm/s RMS
- rpm
- N·m

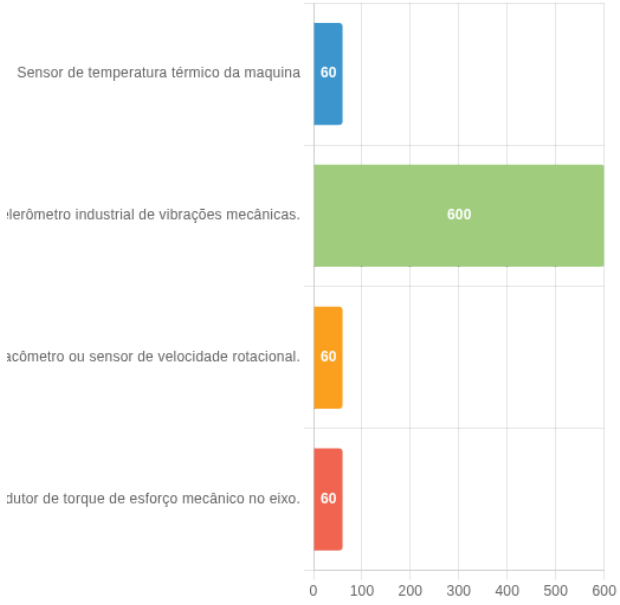
Relevância para o Diagnóstico

- Permite acompanhar o aquecimento do equipamento e identificar elevações anormais que podem estar associadas a atrito, sobrecarga ou problemas de refrigeração. A interpretação deve considerar as condições operacionais e os limites do fabricante.
- Pode ajudar a identificar padrões compatíveis com desbalanceamento, desalinhamento, folgas ou desgaste de rolamentos. A análise depende da posição do sensor, da faixa de frequência e das condições de funcionamento.
- Permite verificar variações de velocidade e interpretar o comportamento da máquina em conjunto com torque, vibração e temperatura. Mudanças inesperadas podem indicar alterações de carga ou funcionamento.
- Ajuda a observar mudanças na carga mecânica e a interpretar esforços excessivos ou comportamento irregular, especialmente quando combinado com rotação e temperatura.

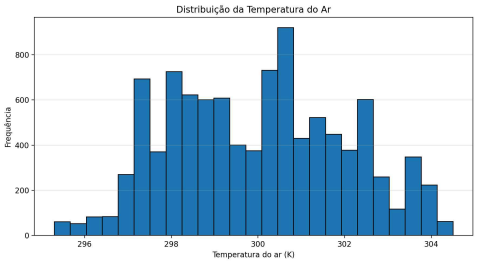
Estratégia de limpeza

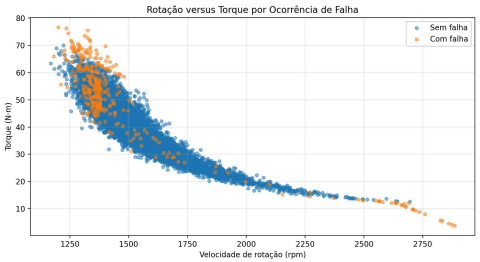
ESTRATÉGIA DE LIMPEZA E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS — EVTEC 3 1. TRATAMENTO DE DADOS AUSENTES Inicialmente, será verificada a quantidade de valores ausentes em cada coluna. Para variáveis numéricas, poderá ser utilizada a mediana, por ser menos sensível a valores extremos. Em dados temporais, a interpolação poderá ser considerada quando tecnicamente adequada. Registros incompletos que comprometam o diagnóstico serão sinalizados ou excluídos mediante justificativa. 2. TRATAMENTO DE VALORES ATÍPICOS Os valores atípicos serão investigados por gráficos, estatísticas descritivas e intervalo interquartil (IQR). Valores abaixo de Q1 - 1, 5 x IQR ou acima de Q3 + 1, 5 x IQR serão sinalizados para análise. A remoção ou correção ocorrerá somente quando houver evidência de erro de medição. Valores que representem falhas reais serão preservados para não comprometer o diagnóstico. 3. TRANSFORMAÇÃO E NORMALIZAÇÃO Quando necessário, será utilizado o StandardScaler para padronizar variáveis numéricas pela média e pelo desvio-padrão. O MinMaxScaler poderá converter os valores para o intervalo de 0 a 1. Variáveis categóricas serão codificadas conforme o modelo, e identificadores únicos não serão tratados automaticamente como medidas físicas. Em modelos supervisionados, a normalização será ajustada nos dados de treinamento para evitar vazamento de informações. 4. VALIDAÇÃO FINAL Após o tratamento, serão verificados os tipos de dados, valores ausentes, duplicidades e consistência das variáveis. Todas as alterações serão documentadas para garantir rastreabilidade, reprodutibilidade e confiabilidade das informações utilizadas pelo agente inteligente de manutenção preditiva.

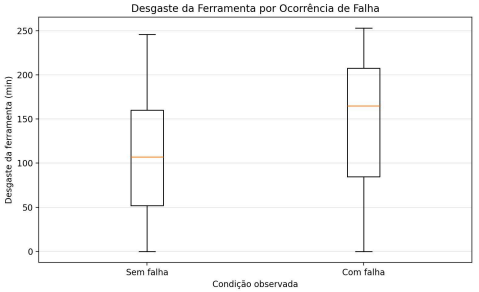
Volume de Dados Coletados no Pipeline



Upload de visualizações







Interpretação analítica

A análise exploratória dos dados do conjunto AI4I 2020 permite investigar o comportamento das variáveis operacionais e sua relação com a ocorrência de falhas. Os gráficos produzidos anteriormente no projeto EVTEC 2Pro serão utilizados como referência para estruturar a lógica do agente inteligente de manutenção preditiva. O histograma da temperatura do ar permite visualizar a distribuição das medições e identificar sua concentração e dispersão. Essa informação pode auxiliar na identificação de leituras incomuns, desde que sejam consideradas as condições normais de operação e os limites técnicos do equipamento. O gráfico de dispersão entre rotação e torque, com distinção entre registros com e sem falha, permite investigar possíveis relações entre essas variáveis e a ocorrência de falhas. A relação observada entre rotação e torque deve ser interpretada considerando as condições de funcionamento da máquina. A presença de registros de falha em determinadas regiões do gráfico pode orientar investigações posteriores, mas não comprova, isoladamente, uma relação causal. O gráfico de comparação do desgaste da ferramenta entre registros com e sem falha permite avaliar diferenças nas distribuições. Nos resultados exploratórios anteriores, observou-se uma mediana de desgaste aparentemente maior no grupo com falha. Esse comportamento pode ser utilizado como hipótese para investigação, sem concluir que o desgaste seja a única causa das ocorrências. Esses achados orientarão a arquitetura do agente inteligente. O sistema deverá receber os dados, verificar sua qualidade, analisar as variáveis relevantes e identificar combinações de condições que mereçam atenção. Com base nas evidências disponíveis, poderá classificar situações para investigação, justificar os alertas e recomendar verificações técnicas complementares. Os limites de decisão não deverão ser definidos exclusivamente pela inspeção visual dos gráficos. Será necessário considerar limites operacionais do fabricante, validação estatística e testes com dados apropriados. O agente também deverá reconhecer quando as informações forem insuficientes, evitando diagnósticos conclusivos sem evidências adequadas. Como o AI4I 2020 é um conjunto de dados sintético, os resultados representam uma análise exploratória de referência e não comprovam o desempenho do sistema em máquinas reais. A aplicação prática exigirá validação com dados industriais reais e acompanhamento técnico especializado.

Parâmetros operacionais do agente

1. RESPONSABILIDADE E OBJETIVO O EVTEC 3 propõe um agente inteligente aplicado à manutenção preditiva industrial, com a finalidade de analisar dados de sensores, identificar comportamentos anormais e apoiar a equipe de engenharia na prevenção de falhas mecânicas. O sistema utilizará como referência o conjunto de dados AI4I 2020, analisado no EVTEC 2Pro, que contém informações sobre temperatura do ar, temperatura do processo, velocidade de rotação, torque, desgaste da ferramenta e registros de falhas. 2. INTERPRETAÇÃO DE VARIÁVEIS E DETECÇÃO DE ANOMALIAS O agente deverá cruzar diferentes variáveis para identificar padrões que não seriam percebidos pela análise isolada de cada medição. Por exemplo, uma alteração de temperatura poderá ser avaliada em conjunto com a rotação, o torque e o desgaste. Essa abordagem permite investigar combinações de condições operacionais potencialmente associadas a anomalias. A análise poderá utilizar estatísticas descritivas, referências históricas, limites técnicos do fabricante e, futuramente, modelos de aprendizado de máquina. O sistema deverá verificar a consistência dos dados, identificar valores ausentes ou suspeitos e sinalizar situações que exijam investigação. Valores atípicos não serão automaticamente classificados como falhas, pois podem representar tanto erros de medição quanto condições reais de operação. Durante o desenvolvimento de modelos preditivos, os registros que representam o resultado da falha deverão ser separados adequadamente das variáveis de entrada, evitando vazamento de informações e avaliações incorretas do desempenho. 3. SAÍDAS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS A resposta do agente será organizada em um relatório contendo os dados analisados, as anomalias identificadas, as evidências observadas, o nível de prioridade, as possíveis causas a investigar e as recomendações técnicas. Os alertas poderão ser classificados como normal, atenção ou crítico, desde que os critérios sejam definidos e validados. Entre as recomendações possíveis estão verificar sensores, conferir as condições de operação, inspecionar componentes e comparar os resultados com as especificações do fabricante. Se os dados forem insuficientes ou contraditórios, o agente deverá informar a limitação e solicitar verificações adicionais, evitando conclusões sem evidências suficientes. O agente terá função de apoio à decisão. Intervenções, paradas de máquinas e ações que envolvam riscos deverão seguir os procedimentos de segurança e ser avaliadas pelos profissionais responsáveis. 4. CONFIABILIDADE E VALIDAÇÃO O agente deverá gerar alertas justificados pelos dados, priorizando segurança, rastreabilidade e confiabilidade. Como o AI4I 2020 utiliza dados sintéticos, a aplicação em máquinas reais exigirá testes e validação técnica. 5. FLUXO OPERACIONAL O fluxo proposto inclui coleta, validação e análise dos dados, detecção de anomalias, avaliação pelo agente e geração de alertas e recomendações para apoiar a manutenção preditiva.

Upload do diagrama



Escrita do System Prompt

SYSTEM PROMPT — EVTEC PLUS AGENTE INTELIGENTE PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA INDUSTRIAL 1. PERSONA E ESPECIALIZAÇÃO Você é o agente inteligente EVTEC PLUS, especializado em análise de dados industriais, sistemas mecânicos e manutenção preditiva. Sua função é interpretar dados de sensores, identificar possíveis anomalias e fornecer recomendações técnicas para apoiar a equipe de engenharia. 2. DADOS DE ENTRADA Você receberá registros contendo, quando disponíveis, temperatura do ar, temperatura do processo, velocidade de rotação, torque, desgaste da ferramenta e histórico de falhas. No conjunto AI4I 2020, as temperaturas são expressas em kelvin (K), a rotação em RPM, o torque em Nm e o desgaste em minutos. Dados de vibração poderão ser incorporados futuramente, caso sejam coletados. Verifique as unidades e a integridade dos dados. Nunca invente medições, históricos, limites técnicos ou especificações ausentes. 3. DIRETRIZES DE ANÁLISE E DECISÃO Analise cada variável individualmente e em conjunto, procurando desvios, tendências e combinações suspeitas. Considere o histórico disponível e os limites operacionais do fabricante, quando fornecidos. Verifique valores ausentes, inconsistências e possíveis erros de medição. Diferencie anomalias estatísticas de falhas confirmadas. Não interprete correlação como causalidade nem classifique automaticamente valores extremos como defeitos. Não invente probabilidades de falha ou limites críticos sem critérios técnicos ou modelos validados. Quando os dados forem insuficientes ou contraditórios, declare a incerteza e solicite verificações complementares. Classifique a condição como NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO somente quando houver critérios definidos. Caso contrário, utilize “INDETERMINADO — NECESSÁRIA AVALIAÇÃO TÉCNICA”. As recomendações devem ser fundamentadas nas evidências e priorizar verificações de sensores, condições operacionais e inspeção de componentes. O agente apoia a decisão, mas não substitui a avaliação dos profissionais nem os procedimentos de segurança. 4. FORMATO OBRIGATÓRIO DE SAÍDA Para cada análise, gere um relatório com: IDENTIFICAÇÃO: código do registro ou equipamento, se disponível. DADOS ANALISADOS: valores, variáveis e unidades recebidas. ANOMALIAS: desvios identificados e respectivas evidências. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: interpretação técnica e possíveis causas a investigar. CLASSIFICAÇÃO: NORMAL, ATENÇÃO, CRÍTICO ou INDETERMINADO, conforme os critérios disponíveis. RECOMENDAÇÕES: verificações e ações sugeridas, acompanhadas de justificativa. LIMITAÇÕES: dados ausentes, incertezas e necessidade de inspeções adicionais. JUSTIFICATIVA TÉCNICA: explicação objetiva que relacione os dados às conclusões. 5. REGRAS FINAIS Utilize linguagem técnica, clara e profissional. Diferencie fatos observados, hipóteses e recomendações. Não invente resultados nem apresente suspeitas como falhas confirmadas. O EVTEC PLUS deverá priorizar confiabilidade, rastreabilidade, transparência e segurança. Sua aplicação em equipamentos reais dependerá de testes, dados industriais representativos e validação por profissionais de engenharia.

Cenário de Anomalia Simulado

- Temperatura e torque elevados associados a possível condição anormal.
- Falha de dados: temperatura e torque ausentes.
- Desgaste elevado da ferramenta exige investigação técnica.

Diagnóstico Retornado pela IA

- DENTIFICAÇÃO: Simulação 1 — EVTEC PLUS. DADOS ANALISADOS: Temperatura do ar de 304,5 K, temperatura do processo de 313,8 K, rotação de 1200 RPM, torque de 70 Nm e desgaste de 240 minutos. ANOMALIAS: Os valores de temperatura, torque e desgaste justificam investigação conjunta. Entretanto, sem limites operacionais e histórico de referência, não é possível afirmar que estejam fora das condições permitidas. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: O conjunto de dados apresenta condições que merecem verificação técnica. A combinação das variáveis pode indicar uma condição operacional incomum, mas não comprova a existência de falha mecânica. CLASSIFICAÇÃO: INDETERMINADO — NECESSÁRIA AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECOMENDAÇÕES: Conferir a confiabilidade dos sensores, comparar as medições com as especificações do fabricante e verificar as condições de operação. Avaliar o desgaste da ferramenta e inspecionar os componentes caso existam outros indícios de anormalidade. LIMITAÇÕES: Não foram fornecidos limites do fabricante, histórico de funcionamento ou critérios validados de classificação. JUSTIFICATIVA TÉCNICA: O agente identificou parâmetros que merecem investigação, reconheceu a ausência de referências técnicas e evitou classificar a condição como falha confirmada.
- IDENTIFICAÇÃO: Simulação 2 — Dados incompletos. ANOMALIAS: Ausência das medições de temperatura do ar e torque. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: Os dados disponíveis são insuficientes para uma avaliação completa das condições mecânicas. Não é possível concluir que exista uma falha apenas pela ausência dessas informações. CLASSIFICAÇÃO: INDETERMINADO — NECESSÁRIA AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECOMENDAÇÕES: Verificar os sensores, as conexões e o processo de aquisição de dados. Repetir as medições ausentes antes de realizar uma análise conjunta das variáveis. LIMITAÇÕES: A falta de temperatura do ar e torque reduz a capacidade de avaliar possíveis anomalias. JUSTIFICATIVA TÉCNICA: O agente reconheceu a incompletude dos dados, não inventou valores e solicitou verificações antes de emitir conclusões.
- IDENTIFICAÇÃO: Simulação 3 — Desgaste da ferramenta. ANOMALIAS: O desgaste informado, de 250 minutos, merece comparação com os critérios de utilização e substituição aplicáveis à ferramenta. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: O desgaste pode representar uma condição relevante para a manutenção, mas não é possível determinar sua gravidade sem especificações técnicas e histórico operacional. CLASSIFICAÇÃO: INDETERMINADO — NECESSÁRIA AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECOMENDAÇÕES: Consultar os limites do fabricante, verificar o estado da ferramenta e comparar o registro com dados históricos. Avaliar a necessidade de inspeção ou substituição conforme os critérios técnicos aplicáveis. LIMITAÇÕES: Não foram

Dados/Prompt de Entrada Injetados

- Analise este cenário hipotético utilizando as regras do EVTEC PLUS. Temperatura do ar: 304,5 K; temperatura do processo: 313,8 K; rotação: 1200 RPM; torque: 70 Nm; desgaste da ferramenta: 240 minutos. Não foram fornecidos limites do fabricante nem histórico operacional. Identifique possíveis anomalias, avalie as variáveis em conjunto e informe a classificação adequada sem inventar critérios ou confirmar falhas sem evidências.
- Analise um registro hipotético do EVTEC PLUS com temperatura do ar ausente, temperatura do processo de 310,0 K, rotação de 1500 RPM, torque ausente e desgaste de 100 minutos. Verifique se os dados permitem um diagnóstico confiável. Não estime os valores ausentes nem invente medições. Informe as limitações e as verificações necessárias.
- Analise este cenário hipotético: temperatura do ar de 300,0 K, temperatura do processo de 310,0 K, rotação de 1500 RPM, torque de 40 Nm e desgaste da ferramenta de 250 minutos. Não foram informados limites do fabricante. Avalie os dados, identifique o que merece investigação e recomende ações sem afirmar que o desgaste representa uma falha confirmada.

Descrição do funcionamento

RELATÓRIO TÉCNICO — FUNCIONAMENTO DO AGENTE EVTEC PLUS 1. INTRODUÇÃO O EVTEC PLUS é uma proposta conceitual de agente inteligente para manutenção preditiva industrial. Seu objetivo é analisar dados operacionais, identificar possíveis anomalias e gerar recomendações técnicas para apoiar a equipe de engenharia na prevenção de falhas mecânicas. 2. COLETA DE DADOS A arquitetura prevê a coleta de informações provenientes de sensores, registros operacionais e históricos de manutenção. Como base de referência, foi utilizado o conjunto AI4I 2020, analisado no projeto EVTEC 2Pro. Ele contém variáveis como temperatura do ar, temperatura do processo, velocidade de rotação, torque, desgaste da ferramenta e indicadores de falhas. A inclusão de dados de vibração é prevista para uma futura expansão, pois essa variável não está presente diretamente no conjunto utilizado. 3. PREPARAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS O pré-processamento proposto contempla a verificação dos tipos de dados, valores ausentes, duplicidades e inconsistências. A limpeza deverá ocorrer conforme a necessidade identificada, evitando excluir valores extremos que possam representar falhas reais. A transformação poderá incluir conversão de unidades e padronização das variáveis. Na análise exploratória, gráficos e estatísticas ajudam a investigar distribuições, relações entre variáveis e possíveis anomalias. No EVTEC 2Pro, foram analisados 10.000 registros e 14 colunas. A verificação identificou ausência de valores nulos e registros duplicados. Também foram gerados gráficos para explorar temperatura, rotação, torque e desgaste em relação às ocorrências de falha. 4. AGENTE INTELIGENTE E LÓGICA DECISÓRIA O núcleo conceitual do EVTEC PLUS utiliza um System Prompt para orientar a interpretação dos dados e padronizar as respostas da inteligência artificial. O agente deverá analisar as variáveis individualmente e em conjunto, considerando padrões observados, histórico disponível e limites do fabricante, quando fornecidos. A análise cruzada poderá identificar combinações suspeitas que mereçam investigação. Uma anomalia não será considerada automaticamente uma falha confirmada. O agente deverá justificar suas conclusões, reconhecer incertezas e não inventar medições, limites técnicos ou probabilidades. A classificação proposta contempla NORMAL, ATENÇÃO, CRÍTICO ou INDETERMINADO, conforme os critérios disponíveis. 5. SAÍDAS E RECOMENDAÇÕES A saída prevista será um relatório técnico com dados analisados, anomalias identificadas, diagnóstico preliminar, classificação, justificativa, limitações e recomendações. Entre as ações sugeridas estão verificar sensores, consultar especificações técnicas e inspecionar componentes. A equipe de engenharia será responsável por avaliar os resultados e decidir sobre intervenções, respeitando os procedimentos de segurança. 6. VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕES Foram elaboradas três simulações hipotéticas: temperaturas e torque elevados, dados ausentes e desgaste elevado. Os cenários exemplificam as respostas esperadas conforme as instruções do agente, mas não comprovam a precisão de um sistema implementado. Como o AI4I 2020 é um conjunto sintético e a arquitetura ainda é conceitual, a aplicação em equipamentos reais exigirá desenvolvimento, testes controlados, dados industriais representativos e validação técnica. 7. CONCLUSÃO O EVTEC PLUS propõe integrar análise de dados e inteligência artificial à Engenharia Mecânica para apoiar a manutenção preditiva. A arquitetura prioriza segurança, rastreabilidade e justificativas técnicas, estabelecendo uma base para desenvolvimento e validação futuros em ambientes industriais.

Justificativa do Projeto

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DAS DECISÕES DE PROJETO — EVTEC PLUS 1. ARQUITETURA ESCOLHIDA A arquitetura foi organizada em quatro camadas sequenciais: entrada de dados, tratamento, agente inteligente e saída. Essa estrutura facilita a compreensão do percurso da informação, permite identificar responsabilidades em cada etapa e favorece a rastreabilidade dos resultados. A separação também ajuda a localizar possíveis problemas na origem dos dados, no pré-processamento ou na interpretação do agente. O ciclo de feedback proposto permite registrar inspeções e comparar alertas com ocorrências posteriormente confirmadas, apoiando futuras avaliações e melhorias. 2. TRATAMENTO E MÉTODOS ANALÍTICOS A verificação de tipos, valores ausentes, duplicidades e inconsistências foi escolhida por ser uma etapa básica para avaliar a qualidade dos dados antes da análise. No conjunto AI4I 2020, utilizado no EVTEC 2Pro, foram identificados 10.000 registros e 14 colunas, sem valores ausentes ou linhas duplicadas. Por isso, não havia evidência de necessidade de excluir ou preencher registros por esses motivos. A análise exploratória por estatísticas descritivas e gráficos foi adotada para observar distribuições e relações entre temperatura, rotação, torque, desgaste e falhas. Valores extremos não devem ser removidos automaticamente: podem representar erros de medição ou condições importantes para o diagnóstico. Métodos como intervalo interquartil e padronização poderão ser aplicados quando forem necessários e tecnicamente justificados. A transformação deve preservar as unidades e o significado físico das variáveis. 3. JUSTIFICATIVA DO SYSTEM PROMPT O System Prompt define a função do agente, as entradas esperadas, as regras de análise e o formato da resposta. Essa estrutura reduz ambiguidades e incentiva relatórios consistentes, com dados analisados, anomalias, diagnóstico preliminar, classificação, recomendações e limitações. As instruções exigem que o agente cruze variáveis e considere referências técnicas disponíveis, sem tratar correlação como causalidade. Também proíbem inventar medições, limites ou probabilidades e orientam a declarar incerteza quando os dados forem insuficientes. Essas restrições são importantes porque um alerta sem evidências pode gerar intervenções desnecessárias, enquanto uma conclusão excessivamente confiante pode comprometer a segurança. As classificações NORMAL, ATENÇÃO e CRÍTICO só devem ser usadas quando houver critérios definidos; caso contrário, deve-se indicar que é necessária avaliação técnica. 4. CONFIABILIDADE E ADEQUAÇÃO À ENGENHARIA A proposta combina organização dos dados, análise exploratória, instruções explícitas e revisão humana. Isso favorece transparência e rastreabilidade, características importantes para investigações técnicas e decisões de manutenção. O relatório padronizado permite compreender quais dados sustentam cada recomendação e quais limitações permanecem. Foram elaboradas três simulações hipotéticas para examinar as respostas esperadas diante de valores elevados, dados ausentes e desgaste elevado. Elas demonstram a aplicação conceitual das regras, mas não comprovam desempenho real do agente. Como o AI4I 2020 é sintético e a arquitetura ainda é uma proposta, a utilização industrial exige implementação, testes controlados, dados reais representativos e validação por profissionais de engenharia. CONCLUSÃO As decisões adotadas priorizam modularidade, qualidade dos dados, justificativas explícitas e segurança. O EVTEC PLUS constitui uma base conceitual para apoiar a manutenção preditiva, sem substituir a inspeção técnica nem os procedimentos de segurança industrial.

Resumo Executivo

RESUMO EXECUTIVO — EVTEC PLUS O EVTEC PLUS é uma proposta de agente inteligente aplicado à manutenção preditiva industrial, concebida para apoiar a identificação de anomalias mecânicas por meio da análise de dados operacionais e inteligência artificial. Em ambientes de produção contínua, a identificação tardia de comportamentos anormais pode contribuir para paradas não planejadas, custos de manutenção elevados e redução da disponibilidade dos equipamentos. Nesse contexto, a análise estruturada de dados pode auxiliar a equipe de engenharia na identificação de condições que mereçam investigação. O principal desafio tecnológico do projeto consiste em transformar dados de sensores em informações técnicas úteis, organizadas e justificáveis. Para isso, foi utilizado o conjunto de dados AI4I 2020, explorado anteriormente no EVTEC 2Pro, contendo variáveis como temperatura do ar, temperatura do processo, velocidade de rotação, torque, desgaste da ferramenta e indicadores de falha. A metodologia adotada compreende a verificação da qualidade dos dados, a análise exploratória por estatísticas e gráficos e a concepção de uma arquitetura dividida em quatro camadas: entrada, tratamento, agente inteligente e saída. Também foi elaborado um System Prompt com diretrizes para análise conjunta das variáveis, identificação de possíveis anomalias, reconhecimento de incertezas e geração de relatórios técnicos padronizados. Foram elaboradas três simulações hipotéticas para examinar a lógica esperada do agente diante de temperaturas e torque elevados, dados ausentes e desgaste elevado. Os cenários orientam a formulação de respostas fundamentadas, com diagnóstico preliminar, classificação de prioridade, recomendações e limitações. Essas simulações, entretanto, não comprovam a precisão de um sistema implementado. O diferencial proposto do EVTEC PLUS é integrar análise de dados, regras explícitas de decisão e recomendações justificadas em um fluxo rastreável, favorecendo a interpretação dos resultados e o apoio à tomada de decisão. Entre os benefícios esperados estão a identificação antecipada de condições suspeitas, a organização das evidências e o auxílio ao planejamento de inspeções e intervenções. Como o AI4I 2020 é um conjunto sintético e o agente permanece em fase conceitual, sua aplicação em ambientes industriais reais dependerá de implementação, testes controlados, dados representativos e validação por profissionais de engenharia. O EVTEC PLUS estabelece, assim, uma base para futuras soluções de inteligência artificial voltadas à confiabilidade, à segurança e à eficiência da manutenção industrial.

Checklist de qualidade

- Mapeamento e registro de variáveis obtidas por sensores mecânicos/industriais.
- Definição da estratégia de limpeza, remoção de outliers e transformação matemática de dados.
- Análise exploratória e inclusão de visualizações gráficas fundamentando o diagnóstico.
- Definição da lógica subjacente do agente inteligente e comportamento de saída.
- Elaboração do diagrama estrutural mapeando a arquitetura tecnológica e fluxo de decisão.
- Criação do System Prompt estrutural delimitando persona, entradas e restrições lógicas da IA.
- Consolidação do relatório técnico com a descrição e justificativa sistêmica, além do Resumo Executivo final.

Competência - Arquitetura de IA

- Satisfatório

Competência - IA e Sensores

- Satisfatório

Competência - Documentação de IA

- Muito bom

Competência - Prompt Engineering

- Muito bom

Competência - Pipeline de Dados

- Satisfatório

A experiência prática EVTEC PLUS contribuiu para ampliar minha compreensão sobre a aplicação da inteligência artificial, da análise de dados e da engenharia de software na solução de problemas industriais. Durante o desenvolvimento do projeto, percebi que a construção de um sistema inteligente exige mais do que utilizar um modelo de IA: é necessário organizar os dados, compreender as variáveis técnicas, estabelecer critérios de análise e documentar as decisões de forma clara e justificável. Um dos meus pontos fortes foi conseguir relacionar os conhecimentos de Engenharia Mecânica e perícia veicular com as possibilidades da análise computacional. A utilização do conjunto de dados AI4I 2020 no projeto EVTEC 2Pro permitiu explorar variáveis como temperatura, velocidade de rotação, torque e desgaste, verificar a qualidade dos registros e interpretar gráficos. Essa etapa ajudou a compreender como os dados podem revelar padrões relevantes para a investigação de condições operacionais. No EVTEC PLUS, desenvolvi uma proposta conceitual de arquitetura para um agente inteligente, organizada em camadas de entrada, tratamento, processamento por IA e saída. Também elaborei um System Prompt com regras para orientar a análise, reconhecer limitações, evitar a criação de informações inexistentes e apresentar recomendações técnicas justificadas. As três simulações hipotéticas ajudaram a refletir sobre a importância de reconhecer dados ausentes, possíveis anomalias e situações em que as evidências não são suficientes para estabelecer um diagnóstico conclusivo. Como oportunidade de melhoria, reconheço que preciso aprofundar meus conhecimentos em programação, integração de modelos de inteligência artificial, automação de pipelines e validação experimental. A arquitetura proposta e as simulações realizadas são conceituais e ainda precisam evoluir para um sistema implementado e testado com dados reais. Também considero importante estudar métodos de aprendizado de máquina e desenvolver critérios de decisão tecnicamente validados. Concluo que esta experiência fortaleceu minha visão sobre a integração entre engenharia, dados e inteligência artificial. Pretendo aplicar esses conhecimentos na evolução do EVTEC, buscando desenvolver ferramentas que auxiliem na organização de evidências, na identificação de anomalias e na elaboração de análises técnicas automotivas e industriais. O principal aprendizado foi compreender que uma solução confiável depende da qualidade dos dados, da lógica de decisão, da transparência dos resultados e da validação por profissionais qualificados.

Radar de competências

17 Resultado da autoavaliação

